

Zadání bakalářské práce



171442

Ústav: Ústav informačních systémů (UIFS)
Student: **Kudla Samuel**
Program: Informační technologie
Název: **Využití autoenkodérů pro identifikaci aplikací v síťovém provozu**
Kategorie: Data mining
Akademický rok: 2025/26

Zadání:

1. Seznamte se se způsoby síťové komunikace různých aplikací a podrobně prostudujte protokol TLS.
2. Seznamte se s dostupnými anotovanými datovými sadami obsahujícími TLS komunikaci aplikací.
3. Prostudujte možnosti využití autoenkodérů pro detekci anomálií.
4. Po dohodě s vedoucí navrhněte vhodný způsob využití autoenkodérů pro identifikaci aplikací v síťovém provozu. Při návrhu se zaměřte na výběr vhodných atributů a navrhněte způsob jejich transformace. Navrhněte také několik variant autoenkodérů, které později otestujete (různé počty neuronů, vrstev, různé aktivační funkce apod.).
5. Navržený způsob implementujte a otestujte na vhodném vzorku dat.
6. Zhodnoťte dosažené výsledky.

Literatura:

- Hinton, G. E., Salakhutdinov, R. R.: Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks. *Science***313**,504-507(2006).DOI:10.1126/science.1127647.
- Mienye, I.D., Swart, T.G. Deep Autoencoder Neural Networks: A Comprehensive Review and New Perspectives. *Arch Computat Methods Eng* (2025). <https://doi.org/10.1007/s11831-025-10260-5>.
- Matoušek, P., Burgetová, I., Malombe V.. Mobile Device Fingerprinting. FIT-TR-2020-05, Brno, 2020.
- Matoušek, P.: Síťové aplikace a jejich architektura, Brno: VUTIUM, 2014, 396 s., ISBN 978-80-214-3766-1.

Při obhajobě semestrální části projektu je požadováno:

- Body 1. - 3.

Podrobné závazné pokyny pro vypracování práce viz <https://www.fit.vut.cz/study/theses/>

Vedoucí práce: **Burgetová Ivana, Ing., Ph.D.**
Vedoucí ústavu: Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Datum zadání: 1.11.2025
Termín pro odevzdání: 13.5.2026
Datum schválení: 20.10.2025